7.1 காற்றினால் குளிர்விக்கும் முறை (Air Cooling System)

காற்றினால் குளிர்விக்கும் முறையில் சிலிண்டரின் வெளிப்புறத்தில் வெளிக் காற்று நன்கு படும்படி அமைப்பதன் மூலம் என்ஜின் குளிர்விக்கப்படுகிறது. இதற்கு தகுந்தாற்போல் என்ஜினிலுள்ள சிலிண்டரின் வெளிப்புறச் சுவர்களில் காற்று தொடர்பு கொள்ளும் மேலும் பரப்பை அதிகப்படுத்துவதற்காக ரேடியேட்டரில் பின்ஸ் (Radiating fines) அல்லது கூலிங் பின்ஸ் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இவ்விதமான அமைப்பு பெரும்பாலும், மோட்டார் சைக்கிள், ஸ்கூட்டர், சிறிய கார்கள் மற்றும் பிஸ்டன் டைப் ஏர் கிராப்ட் என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்படுகறிது.

இந்த வாகனங்கள் முன்னோக்கிச் செல்லும் போது வெளிப்புறக் காற்றானது என்ஜினில் கூலிங் ஃபின்ஸ் வழியாக நுழைந்து செல்வதால், என்ஜின் குளிர்விக்கப்படுகிறது. சில பெரிய என்ஜின்களில் வெளிப்புறக் காற்றினை இழுத்து என்ஜின் சிலிண்டரை சுற்றியுள்ள கூலிங் ஃபின்ஸ் வழியாக செலுத்துவதற்கு துருத்தி (Blower) போன்ற அமைப்பு பொருத்ததப்பட்டிருக்கும்.

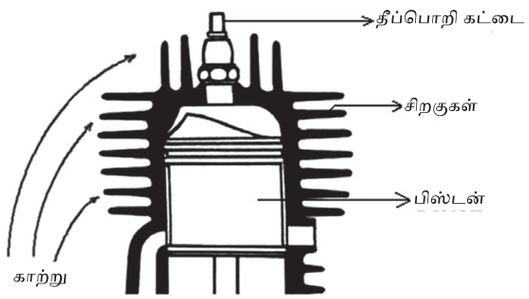
காற்றினால் குளிர்விக்கும் முறையின் தன்மைகள் கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்து அமையும்.

- காற்றின் திசைவேகம்.
- காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஃபின்ஸ் பகுதியின் பரப்பளவு.
- சிலிண்டர் சுவரின் வெப்பம் கடத்தும் திறன்.
- என்ஜின் ஃபின்ஸின் வெப்ப நிலை மற்றும் குளிர்விக்கும் காற்றின் வெப்பநிலை.

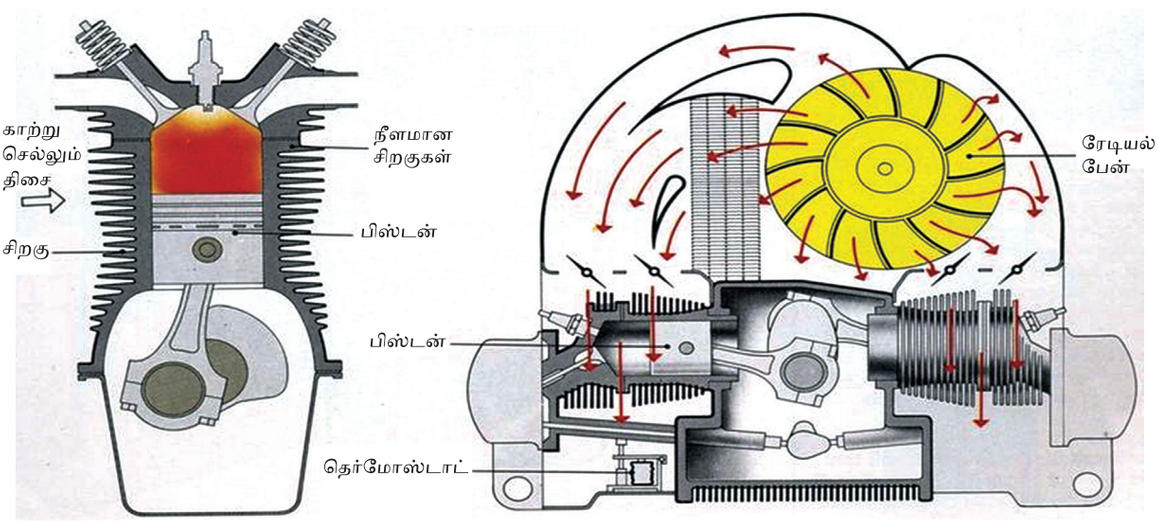
காற்றின் மூலம் குளிர்விப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்:

நன்மைகள் (Advantages):

- இதில் ரேடியேட்டர், ஃபேன் மற்றும் வாட்டர் பம்ப் போன்ற அமைப்புகள் இல்லாததால் என்ஜின் எடை குறைவாக இருக்கும்.



படம் 7.1 காற்றினால் குளிர்விக்கும் முறை படம்



படம் 7.1(a) சிறகுகள் மூலம், காற்றினால் குளிர்விக்கும் முறை

AM_Tamil_Chp07.indd 134 12/11/2019 11:08:20 AM